

H3 导演台「段1 起始帧」实操经验：镜头时间轴插入视频 → 取末帧 → 段1 首帧参考

项目	内容
环境	D:\导演台7.0\ComfyUI , RTX 3060 Ti 8GB / 16GB, Python 3.13.12
模型	minimax_h3_ref2va_pruned_int8_convrot.safetensors (Ref2VA)
插件	custom_nodes\ComfyUI-H3-Director , 版本号已升至 2.40.5
日期	2026-09-14
更新	2026-09-27 (补充第十一章：脚本导入会抹掉段1 起始帧)
状态	已实测通过

一、需求与最终效果

需求：在「镜头时间轴」里往段1 前面插一段真实视频，希望段1 生成时**从这段视频的最后一帧接上**，而不是凭空开一个新画面。

最终效果：

[插入视频] → [段1] → [段2] → [段3] → ...
└─末帧┐ └─尾帧┐ └─尾帧┐

整条成片在**帧级别首尾相接**。段1→段2、段2→段3 这些接力原本就有，**这次补上的是最前面缺的那一环**。

用户可见的表现：

- 插入视频后，段1 的**起始帧**自动就绪（无需再手动选一次视频）
- 段1 未生成时，**时间线卡片上直接显示那张起始帧**
- 生成时该帧作为一张参考图参与（段2 及以后行为完全不变）

二、先搞清三条路的区别（这是最容易搞混的地方）

插件里能"给某段一个起点画面"的入口有三个，**用途和落点完全不同**：

入口	位置	后端写哪里	写进段落的字段	会把视频拼进成片吗
镜头时间轴插入视频	时间轴 段卡片之间的空隙	<code>input\h3seg1start_<md5>.png</code>	段1: <code>first_frame</code> + <code>first_frame_mode="custom"</code>	会
「从视频续接」按钮	「当前段提示词」卡标题行 (仅段2 及以后出现)	项目目录 <code>tail_seg{N-1}_00001_.png</code>	不写字段 ，走"上一段尾帧"通道	不会
「起始关键帧 → 上传图片」	段编辑器的关键帧槽	<code>input\<上传的图></code>	<code>first_frame</code> + <code>custom</code>	不会

gap 的确切语义

时间线插入的视频带一个 `gap`，表示"插在第几段之前"。构建合并序列的代码（`h3_studio.js:1740`）逻辑是：

```
gap = 0  →  [插入视频] [段1] [段2] ...
gap = 1  →  [段1] [插入视频] [段2] ...
```

只有 `gap = 0`（插在段1 前面）会被本功能消费；取该组里的**最后一个**作为段1 的起点。

三、机制：一帧是怎么变成段1 的首帧参考的

1. 抽帧（复用既有质检）

`extract_clean_tail_frame()`，参数 `TAIL_SCAN_FRAMES = 24`（`media_utils.py:20`）：

- 只解码视频末尾最多 24 帧的窗口，不整段解码
- 对这 24 帧做质量检查：突发黑/白帧、单色坏帧、彩噪、棋盘格、边缘密度异常、相对前序画面的极端跳变
- 选出最后一帧合格的；若真末帧是坏的，自动回退 N-1、N-2.....

2. 存盘（内容哈希命名 + 去重）

`routes.py` 的 `_save_input_start_frame()`：

文件名 = h3seg1start_<帧内容的 md5 前 12 位>.png

存放位置 = ComfyUI 的 input 目录 (folder_paths.get_input_directory())

关键设计: **文件名即内容哈希**, 所以

- 同一个视频反复插入 → 永远同一个文件名, **不堆垃圾**
- **同名即同内容** → **直接复用、不重写、不碰 mtime**

(段缓存哈希包含 `_input_signature` 的 `mtime_ns`, 无谓重写会让段1 每次都判定"配置已变"而白跑)

放 input 目录而不是项目目录, 是为了走 ComfyUI 现成的 `_load_input_image(custom_first_frame)` → `get_annotated_filepath()` 通道。

3. 消费 (studio_node 侧)

studio_node.py:3393 新增分支:

```
elif custom_first_frame and seg_idx == 1:
    # Ref2VA 不支持硬首帧: 段1 的起始帧退化为 Picture 软参考
    anchor = Image.open(_resolve_input(custom_first_frame)).convert("RGB")
    ...
    if _push(torch.from_numpy(anchor_arr)[None,]):
        tail_picture_no = next_picture_no
```

同时注入两处提示词:

- **正文注入**: `_inject_ref2va_tail_reference(..., opening_frame=True)`, 往六字段正文写" <Picture N> 是本段必须从此开始的开场帧"
- **追加指令**: `_build_continuity_directive(..., opening_frame=True)`, 使用**新写的开场版基座**
`_OPENING_FRAME_CONTINUITY_DIRECTIVE`

4. 为什么必须另写一套开场文案

原版基座 `_CONTINUITY_DIRECTIVE` 里写死了:

"...the exact final frame **inherited from the previous segment. ... Do not restart the story, do not replay an establishing shot...**"

对段1 全是**反向指令**(段1 恰恰就是开场)。因此另写了开场版基座, 把语义改成"本段必须从此帧开始"。这类**"复用文案"**的坑, 是这次最容易忽略的一处。

5. 参考图顺序与编号

Ref2VA 下推送顺序:

共享参考图 → 起始帧（这一帧） → 本段自己的 refs

所以起始帧的 `<Picture N>` 编号 = **共享参考图数量 + 1**。

它不会挤掉原有参考图： `studio_node.py` 里 `for name in (seg_cfg.get("refs") or []) if use_ref2va_material else []` 照常推送本段 refs，只是**多了一张**。

四、操作步骤

1. **重启 ComfyUI**（改过 `.py` 必须重启，不会热更）
2. **刷新浏览器页面**（改过 `.js` 必须刷新；见第七节第 2 条）
3. 确认面板上版本号显示 **v2.40.5**（与后端 `BACKEND_VERSION` 一致）
4. 在「镜头时间轴」的**段1 前面那个空隙**点击 → 选一个本地视频 → 它会被复制进项目并成为一张卡片
5. 状态栏依次出现：
6. 正在用插入视频的末帧设置段1 起始帧...
7. 段1 起始帧已就绪（取插入视频末帧）
8. 段1 的「起始关键帧」槽出现缩略图；时间线卡上也能看到这张图
9. **Ctrl+S 保存工作流**（`first_frame` 平时只存在浏览器内存里，保存后刷新才不丢）
10. 生成段1

删除插入视频 → 段1 起始帧会被自动清除；把视频拖到别的空隙 → 也会重新对齐。

五、提示词怎么写（本次最有价值的一条经验）

1. 格式必须是 Ref2VA 六字段，不能是 Base 三字段

官方字段（`h3_studio.js:2740`）：

```
subject_definitions / summary / retention_analysis / detailed_description
overall_soundscape / non_diegetic_music
```

平台自己的注释写得很清楚：

无参考素材用 Base 三字段；**有 Picture/Audio 参考时用 Ref2VA 六字段**

Base 三字段会静默失去正文注入： `_inject_ref2va_tail_reference()` 要求提示词里存在 `subject_definitions`、`summary`、`retention_analysis`、`detailed_description` 四个字段，**一个都没有就原样返回**，什么都不插。

结果就是：图片照样作为 <Picture N> 送进模型，追加的开场帧指令也照样生效，**但正文里完全没有指向这张图的任何一句话**——牵引力明显偏弱。

2. ★ 正文不要描述画面外观

这是个**实验设计问题**：如果在正文里把"护手甲、青铜门、绿色十字光"都写出来，那生成结果究竟是**参考图起效**还是**你自己文字描述起效**，就**无法区分**了——等于同时动了两个变量。

正确做法：正文只写动作，不写外观。

- ✗ 不写：颜色、材质、道具外形、场景样式
- ✓ 只写：动作（前伸、贴门、推开一拳宽）、机位（视角/高度/焦段不变）、禁止项（不切镜、不重开场）

这样画面里凡是"长什么样"的信息，只可能来自参考图，判读逻辑就干净了：

生成结果	结论
出现护手甲、青铜门、绿色光	参考图起效
换了材质 / 换了道具 / 换了场景	参考图没起效 ，问题在软参考力度

3. 极简六字段模板（正文零外观描述）

```
subject_definitions:
本段画面中的一切外观——人物、道具、场景、材质、光照与色调——全部以本段提供的开场帧参考图为准。本提示词只描述动作，不重复描述外观。

summary:
Generate the requested segment while preserving the supplied reference relationships.

retention_analysis:
开场帧是本段唯一的画面基准，必须完整保留：构图与景别、主体位置与朝向、场景布置、光源方向、材质表现与整体色彩基调。

detailed_description:
[Shot 1] 时长 2 秒，单机位、无剪切、无转场。真实相机保持与开场帧相同的第一人称主观视角、机位高度与焦段，朝向不变。

双手自开场帧的位置向前伸出并贴上正前方的门，随后缓慢施加推力，把门推开约一拳宽的缝隙；过程中前方光线略微增强。全程不切镜、不改变视角朝向、不新增人物或物件。结尾停在门刚被推开约一拳宽的状态。

overall_soundscape:
室内环境的低缓空间混响，以及物体受力转动时的沉闷摩擦声。

non_diegetic_music:
N/A
```

不要自己写 `<Picture N>` 编号：编号取决于共享参考图数量，写死会错；后端会用**正确的编号**自动注入。

4. 时长要短就别塞两个动作

2 秒 $\approx$ 一个动作节拍。塞两个动作会糊。

六、怎么验证参考真的生效

1. 看日志 (comfyui.log)

提示：段1设置了官方硬首帧，当前模型为 Ref2VA；本段起始帧将作为 Picture 软参考使用（硬首帧本身不生效）。

==== 段1 开始生成（参考图 N 张 + 起始帧(Picture M)）====

- **有** + 起始帧 (Picture M) $\rightarrow$ 帧确实作为第 M 张 Picture 参与了
- **没有** $\rightarrow$ 是链路问题，不是力度问题，两者处理方向完全不同
- `_inject_ref2va_tail_reference` 会打日志：已在运行前移除全局提示词中的分段场景/动作...（这是另一个功能的日志，别混淆）

2. 查调用痕迹（内存接口，专为排查前端缓存而加）

```
GET http://127.0.0.1:8188/h3director/seg1_start_trace
```

返回最近 20 次调用的记录（时间、项目、视频名、抽出的帧、错误）。正常一次成功调用记两条：

```
{"at":"2026-09-14 23:04:40","clip":"_h3_timeline_jpd4djyj.mp4",  
  "frame":"h3seg1start_a66078f127c2.png","error":""}
```

痕迹为空 $\rightarrow$ 前端压根没调用（就是页面没刷新）。

七、踩过的坑（比结论更值得记）

1. 内容哈希去重让磁盘彻底失去判据

因为同名即同内容直接复用，“没有产生新文件”既可能是成功去重、也可能是根本没调用——两者在文件系统上长得一模一样。

更糟的是：手上那两个视频的末帧，早先都已抽过并存盘了，于是**不管怎么试、换哪个视频，磁盘上都不会出现新文件**，连续几轮都无法判断成败。

教训：做“幂等去重”的同时，必须配一个**可观测的痕迹**（本次是 `seg1_start_trace` 接口）。否则调试时等于蒙着眼睛。

2. ★ 重启 ComfyUI 不会重载浏览器里已经跑着的 JS

这是本次绕得最久的一个坑（好几轮）。

- 改 .py → 必须**完全重启** ComfyUI
- 改 .js → 只要**刷新浏览器页面**
- **但两者独立**：重启了 ComfyUI，浏览器里那个**一直没有重新加载过的页面**，跑的还是旧 JS。表现为"新按钮/新联动点了**完全没反应**"，极易被误判成后端或逻辑有问题。

判据：面板上常显前端版本号 H3S_VERSION，并与后端 /h3director/status 返回的 BACKEND_VERSION 比对，不一致会红字提示"后端代码过旧...请完全重启 ComfyUI"。

怀疑缓存时：用**无痕窗口**打开 http://127.0.0.1:8188 最彻底 —— Ctrl+Shift+R 有时不够（浏览器可能直接吃缓存、连问都不问服务器）。

注意：纯 JS 改动若单独升 H3S_VERSION，会造成前后端版本不一致、**误报**后端过旧。所以纯 JS 改动要么两边一起升（需重启），要么不升版本、靠界面上的可见变化判断。

3. 时间线卡片只有 96×64，加不了第二张图

```
.h3s-slot { width:96px; height:64px; position:relative; overflow:hidden; }
.h3s-slot img { width:100%; height:100%; object-fit:cover; }
.h3s-slot .lab { position:absolute; ... } /* 标签是叠加在图上 */
```

 铺满整张卡、标签绝对定位浮在上面，所以**再塞一个 会被 overflow:hidden 裁掉、根本看不见**。

正确做法：**复用卡片自己的缩略图区** —— 段1 未生成时显示起始帧，已生成则照旧显示尾帧。另外 markDone() 用的是 slot.querySelector("img")（只取第一个），新增图元会**抢走**这个选择器，也是不能加图的原因之一。

4. 段2 的「从视频续接」会写 tail_seg1，产生两个副作用

那个按钮对段2 及以后是往"**上一段尾帧**"槽里写文件（ tail_seg{N-1}.png ）。所以：

- **段2 会那个外部帧开始，而不是从段1 生成出来的尾帧开始** → 段1→段2 的衔接会断
- 因为段1 的"尾帧"和被显示成段1 的缩略图，**段1 时间线卡上会优先显示这张"尾帧"**而不是起始帧（缩略图规则是"有尾帧就显示尾帧"，而段1 此时被塞进了一个它从未生成过的尾帧）

5. Ref2VA 与 FL2VA 是两套参考机制，不是"功能多少"的区别

	Ref2VA（本机现状）	FL2VA
起始帧	作 <Picture N> 软参考	硬首帧 （像素级喂进 ImageToVideo）
角色/共享参考图	全部保留	整段跳过 （原版注释：*该段人物参考图/参考音频随之失效，人物靠尾帧传递*）

所以换 FL2VA 不是"多一个功能"，而是"换一套参考机制"：对首帧的服从度大幅提高，代价是角色一致性不再由参考图保证。

6. 不要为同一个产出加第二个入口

最初为了段1 加过一个「从视频续接」按钮（把条件从 `sel >= 1` 放宽到 `sel >= 0`）。它与时间线插入**产出完全相同**（同一个 input 文件、同一个 `first_frame` 字段），结果两条路**互相覆盖**——初始化自动对齐会把按钮设的帧改写掉，而文件名前缀相同、无法区分来源。

已回退该按钮（`extract_tail` 路由现与原始备份逐字节一致），只保留时间线这一条入口。

八、当前实现清单

改动文件

文件	大小 (2026-09-27 实测)	改动内容
<code>routes.py</code>	183,525	新接口 <code>timeline_start_frame</code> ；辅助函数 <code>_save_input_start_frame</code> ；诊断接口 <code>seg1_start_trace</code> ； <code>import time</code>
<code>web\js\h3_studio.js</code>	895,677	<code>syncSeg1StartFrameFromTimeline()</code> 及 5 个触发点； <code>markDone()</code> 段1 缩略图分支；按钮点击即时反馈； 脚本导入后补一次同步 （见十一）
<code>studio_node.py</code>	280,480	段1 软参考分支；两个开场版契约常量； <code>opening_frame</code> 参数贯穿

文件大小是**当前实测值**，其中 `studio_node.py`、`h3_studio.js` 还包含 2026-09-23 ~ 09-26 其它会话同期加入的内容（如每段生成上限下拉 `h3_cap.js`），**不是本功能单独造成的增量**；本功能相关的行数见各章说明。另：`routes.py` 在 09-23 被换成主目录同一份（183,525 字节，与原版差异仅为换行符），本功能的两个新接口仍在（已验证）。

新接口

POST /h3director/timeline_start_frame	取插入视频末帧 → 存为段1 起始帧
GET /h3director/seg1_start_trace	诊断：最近 20 次调用痕迹

JS 触发点 (5 个)

插入视频后 / 删除视频后 / 拖动视频位置后 / 段重排后 / 面板初始化后（`setTimeout` 延后一次）

安全护栏

已手动给段1 设过首帧（文件不以 `h3seg1start_` 开头）时，自动对齐**不覆盖**，并提示"段1 已有手动设置的首帧，未用插入视频覆盖"。

九、回退与备份

回到"今天开始修改之前"

<code>routes.py.bak_20260914_seg1video</code>	177,636
<code>studio_node.py.bak_20260914_seg1video</code>	266,720
<code>web\js\h3_studio.js.bak_20260914_seg1video</code>	874,043

异地副本（防插件目录被误清）：

```
C:\harness-xm\h3_初始备份_20260914\
```

回退命令（**先关 ComfyUI**）：

```
$d='D:\导演台7.0\ComfyUI\ComfyUI\custom_nodes\ComfyUI-H3-Director'
Copy-Item "$d\routes.py.bak_20260914_seg1video" "$d\routes.py" -Force
Copy-Item "$d\studio_node.py.bak_20260914_seg1video" "$d\studio_node.py" -Force
Copy-Item "$d\web\js\h3_studio.js.bak_20260914_seg1video" "$d\web\js\h3_studio.js" -Force
```

备份层次（按"能回到多早"）

备份	回到什么状态
<code>*.bak_20260914_seg1video</code>	今天开始修改之前（含 2026-09-11 的本地改动）
<code>studio_node.py.bak_20260911_predecode</code>	2026-09-11 那两处改动之前
<code>*.bak_20250908</code>	8 月版本
<code>*.bak_20260914_seg1auto / seg1trace / tlthumb / beforerevert</code>	今天的各中间步骤

中间产物（可清理）

<code>C:\harness-xm\h3_seg1_wip\</code>	最早的中间实现，已被时间线方案取代
---	-------------------

十、已知限制与后续可做

- 1. 只接在段1 前面 (gap = 0) 。视频插在段1 与段2 之间 (gap = 1) 时，段2 仍从段1 的尾帧开始，那段衔接会硬切。要支持需按段号取对应 gap，改动不大。
- 2. 段1 仍只能"看到"紧邻它的最后一个 gap 0 视频。前面挂多个插入视频时，取的是数组里最后那个。
- 3. 段1 的缩略图会被 tail_seg1 抢占 (见第七节第 4 条) 。可以让段1 始终优先显示起始帧，一行判断的事。
- 4. Ref2VA 下是软参考，不保证像素级一致。这是模型能力边界，不是链路问题。
- 5. 页面刷新后不再自动重跑对齐 (起始帧若已存进 workflow 则不受影响，所以建议 Ctrl+S) 。

十一、后续补充：脚本导入会抹掉段1 起始帧 (2026-09-27 修复)

现象

在段1 前插入视频后一切正常：段1 显示起始帧缩略图、起始帧作为参考参与生成。但点一次「分析导入全部段」之后，段1 的尾帧参考和缩略图一起消失了 (时间线上的插入视频卡片本身不受影响) 。

根因 (精确到行)

分析导入全部段 的实现函数 parseFullCreateScript 会用 makeImportedCreateSeg 整体重建段对象。第一步它确实继承了旧段：

```
const out = source && !sharedOnly ? { ...source } : { seed, refs, ... }; // h3_studio.js:13429
```

到这步 first_frame 的文件名还在。但紧接着这行把它废了：

```
setSegmentPreviousTail(out, position > 0 && (plannedUseTail == null ? true : !!plannedUseTail));  
// :13449
```

而 setSegmentPreviousTail (h3_studio.js:4360) 是：

```
segment.use_tail = !!enabled;  
segment.first_frame_mode = enabled ? "previous_tail" : "none";
```

段1 的 position 是 0 → position > 0 恒 false → first_frame_mode 从 custom 被改写成 none 。

两个后果，同一个原因

环节	表现	触发点
时间线缩略图消失	seg1StartFramePreviewUrl() (:11156) 第一行要求 mode === "custom" → 返回空串	前端

环节	表现	触发点
生成时起始帧不参与	后端 <code>_segment_first_frame_mode()</code> 返回 <code>"none"</code> → <code>elif custom_first_frame and seg_idx == 1</code> 分支 根本不进	后端

关键判断：`first_frame` 的文件名字段**其实还在**（`{...source}` 保留了），只是被 `first_frame_mode="none"` 屏蔽——**数据没丢，是模式位被改了。**

这也是为什么**刷新页面 / 重插一次视频 / 拖动一下视频卡**都能"自愈"：同步函数会重新把 `mode` 设回 `custom`。

这算谁的问题

我的功能与插件既有导入逻辑的交互冲突，不是原代码的 bug。 作者的 `makeImportedCreateSeg` 在做"导入脚本时规范化续接模式"，这个意图本身是对的；它只是不知道我新引入了 `first_frame_mode="custom"` 这个语义。两边各干各的，就撞上了。

修复：方案 A（两处改动）

候选有三个——**A** 导入后补一次同步 / **B** 让导入函数保留 `custom` / **C** 改判据不看 `mode`。**选 A：**复用现成逻辑、不碰作者的导入语义、改动最小。B 要动作者的通用导入函数（影响所有导入路径），C 会绕过作者建立的模式约定。

- `syncSeg1StartFrameFromTimeline()` 改为**返回一句结论**（成功 / 失败△ / 已清除 / 已有手动首帧），并让 `quiet` 真正压住状态行
- `parseFullCreateScript` 在状态消息构造之前补一次（`:13831`）：

```
```js
const seg1Note = await syncSeg1StartFrameFromTimeline({ quiet: true });
```
```

再把结论接进导入结果提示末尾；结论以 △ 开头时整行标红。

为什么必须走返回值：同步自己写的状态行会被导入结果提示覆盖（调用位置在状态构造之前），所以成败只能靠返回值带出来——否则界面上永远看不到"成没成"。

一个插入点同时覆盖「分析导入全部段」和「导入当段」（两者共用这一个函数）。

验证

点「分析导入全部段」后，状态栏末尾出现：

创作界面已解析 N 段，...；段1 起始帧已同步恢复

失败则是 `△ 段1 起始帧同步失败：<原因>` 且整行标红；时间线段1 的缩略图**保持不消失**。

经验

- 1. **状态位 bug 比数据丢失更难发现。** 文件还在、哈希一致、大小没变 —— 从磁盘完全看不出来，只有界面上的可观测信号（缩略图）暴露了它。同第七节第 1 条的"幂等去重失去判据"一样：**做幂等/缓存的同时，必须配可观测信号或可查询的返回值。**
- 2. **一个状态字段的所有写入方必须对齐语义。** `first_frame_mode` 现在有三个写入方：同步函数（写 `custom` ）、导入函数（规范化成 `none` ）、手动上传（写 `custom` ）。它们互不知情 —— 这类问题只有在两个功能**交叉使用**时才爆发，单独测任何一个都发现不了。
- 3. **跨功能调用时，被调方的状态行会被调用方覆盖。** 结论要走**返回值**传递，不要只依赖"往状态栏打印"。
- 4. **别动别人的通用函数。** 这次没有去改 `setSegmentPreviousTail` 或 `makeImportedCreateSeg`，而是在**自己的调用点补救** —— 避免影响全站导入语义，也让回退只涉及本功能。

回退

本次改动前的完整状态（即带此 bug 的版本）：

```
web\js\h3_studio.js.bak_20260927_fixparse
```

只改了 `.js`，回退后**刷新浏览器**即可生效，无需重启 ComfyUI。

附：本机环境事实（供下次排查参考）

| 项目 | 值 |
|-------------|---|
| ComfyUI 根目录 | D:\导演台7.0\ComfyUI\ComfyUI |
| 插件目录 | custom_nodes\ComfyUI-H3-Director |
| 模型 | minimax_h3_ref2va_pruned_int8_convrot.safetensors （Ref2VA, 19.5 GB） |
| 同目录另有 | minimax_h3_fl2va_pruned_int8_convrot.safetensors （FL2VA, 未使用） |
| 日志 | user\comfyui.log （只保留 3 个，自动轮转） |
| 抽帧起点目录 | input\h3seg1start_<md5>.png |
| 插入视频目录 | output\video\h3director\<项目 id>_h3_timeline_*.mp4 |
| 段间尾帧 | output\video\h3director\<项目 id>\tail_seg{N}_00001_.png |
| 服务地址 | http://127.0.0.1:8188 |